

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC MediCita — Categoría A

A2_Instrumentos_Recoleccion

Instrumentos de Recolección de Datos

PFC #5 — MediCita | Guía de entrevista, encuesta, observación y Design Thinking

A2.1 — Guía de entrevista semiestructurada (personal médico y administrativo)

Datos de la sesión

Campo	Detalle
Código de la entrevista	01
Fecha y hora	4/6/2026:10:00 am
Duración prevista	12-22 min
Modalidad	Presencial
Participante (rol)	Odontóloga / Coordinadora del área médica
Entrevistador principal	Tigasi Sampedro Paul Alexander
Entrevistador registrador	Herrera Ramos Thais Melanie

— Guía de entrevista para el personal médico y administrativo

Apertura y contextualización de la entrevista (5 min)

Presentación del equipo y del proyecto **MediCita**, explicación del objetivo de la entrevista, lectura del consentimiento informado y solicitud de autorización para realizar la grabación de la sesión. Se informa al participante que la información recopilada será utilizada con fines académicos y para el levantamiento de requisitos del sistema.

Bloque 2. Contextualización del participante (5–8 min)

- ¿Cuál es el cargo o función que desempeña actualmente en el centro médico?
- ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando este cargo?
- ¿Cuáles son sus principales responsabilidades dentro del centro médico?
- ¿Qué herramientas utiliza actualmente para realizar sus actividades de trabajo?
- ¿Qué procesos relacionados con la atención de pacientes o gestión administrativa están bajo su responsabilidad?

Bloque 3. Contexto actual y descripción de procesos (10–15 min)

- ¿Cómo se organiza actualmente la atención de los usuarios en su área de trabajo?
- ¿Cómo se realiza actualmente el agendamiento y la gestión de las citas médicas?
- ¿Cómo se registra actualmente la información clínica y administrativa de los usuarios?
- ¿Cómo se coordina el intercambio de información con las demás áreas del centro médico?
- ¿Qué procedimiento se sigue cuando un usuario no puede ser atendido en el horario previsto?
- ¿Cómo se gestionan actualmente las cancelaciones y reprogramaciones de citas?

Bloque 4. Identificación de necesidades y problemas (10 min)

- ¿Qué dificultades encuentra al momento de buscar información de usuarios atendidos anteriormente?
- ¿Qué información considera indispensable registrar en el historial clínico de un usuario?
- ¿Qué funcionalidades considera necesarias en un sistema para mejorar la gestión de su trabajo?
- ¿Qué aspectos del proceso actual considera que deberían automatizarse o digitalizarse?
- ¿Qué necesidades ha identificado en relación con los recordatorios, cancelaciones y reprogramaciones de citas?
- ¿Qué problemas se presentan actualmente en la comunicación o intercambio de información entre las diferentes áreas?

Bloque 5. Restricciones y consideraciones para el sistema (5–10 min)

- ¿Qué factores podrían dificultar la implementación o el uso de un nuevo sistema dentro del centro médico?
- ¿Existen limitaciones tecnológicas, operativas o de capacitación que deban considerarse para la implementación del sistema?
- ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para garantizar la privacidad y seguridad de la información de los usuarios?
- ¿Qué nivel de acceso considera que debería tener cada tipo de usuario dentro del sistema?

Bloque 6. Expectativas y funcionalidades de MediCita (10 min)

- ¿Cómo espera que un sistema digital contribuya a mejorar la atención de los usuarios?
- ¿Qué beneficios espera obtener al contar con un historial clínico digital centralizada?
- ¿Considera útil incorporar recordatorios automáticos de citas? ¿Por qué?
- ¿Considera que una opción de telemedicina o videoconsulta sería útil para el centro médico? ¿En qué situaciones?
- ¿Qué funcionalidades le gustaría que tuviera el sistema para facilitar sus actividades diarias?
- ¿Qué funcionalidades considera que el sistema debería evitar o no incluir?

Bloque 7. Priorización de necesidades (5–10 min)

- Si pudiera mejorar un único proceso dentro del centro médico, ¿cuál sería y por qué?
- Entre las siguientes áreas: **agendamiento de citas, historial clínico, comunicación entre áreas, control de medicamentos y generación de reportes**, ¿cuál considera más urgente mejorar?
- ¿Cuál sería la funcionalidad más importante que debería incluir el sistema en su primera versión?
- ¿Qué problema considera que debería resolver primero MediCita?

Cierre (5 min)

Espacio para que el participante pueda añadir información que considere relevante y realizar preguntas sobre el proyecto. Se agradece su participación y se informa sobre la posibilidad de realizar una sesión posterior de validación de los requisitos identificados.

— Guía de entrevista para el área de enfermería

Apertura y contextualización de la entrevista (5 min)

Presentación del equipo y del proyecto **MediCita**, explicación del objetivo de la entrevista, lectura del consentimiento informado y solicitud de autorización para realizar la grabación de la sesión. Se informa al participante que la información recopilada será utilizada con fines académicos y para el levantamiento de requisitos del sistema.

Contexto actual (5–8 min)

- ¿Cuáles son las principales actividades que realiza diariamente dentro del área de enfermería?
- ¿Cómo es el proceso de atención desde que recibe al paciente hasta que lo deriva al especialista correspondiente?
- ¿Qué información registra durante la valoración inicial del paciente?
- ¿Cómo se registra actualmente la historia clínica de los pacientes?
- ¿Cómo consulta la información de pacientes que ya han sido atendidos anteriormente?

Necesidades (5–8 min)

- ¿Qué dificultades encuentra al registrar la información clínica de los pacientes?
- ¿Qué inconvenientes se presentan al buscar o actualizar una historia clínica?
- ¿Qué información considera indispensable que deba contener una historia clínica digital?
- ¿Qué funciones le gustaría que tuviera un sistema para facilitar su trabajo diario?
- ¿Cómo considera que debería compartirse la información clínica con las demás áreas del centro médico?

Inventario y entrega de medicamentos (5–8 min)

- ¿Cómo se controla actualmente el inventario de medicamentos e insumos médicos?
- ¿Cómo registra la entrega de medicamentos a los pacientes?
- ¿Cómo identifica que un medicamento o insumo está próximo a agotarse?
- ¿Qué problemas se presentan durante el control del inventario o la entrega de medicamentos?
- ¿Qué mejoras considera necesarias para optimizar el control de medicamentos e insumos?

Restricciones (5 min)

- ¿Qué limitaciones tiene el proceso actual que afectan el desarrollo de sus actividades?
- ¿Qué dificultades podrían presentarse al implementar un sistema digital en el área de enfermería?

Expectativas y prioridades (5 min)

- ¿Qué beneficios espera obtener con la implementación de un sistema de gestión para el centro médico?
- Si pudiera automatizar una actividad de su trabajo, ¿cuál sería y por qué?
- Desde su perspectiva, ¿cuál considera que debería ser la prioridad principal del nuevo sistema para apoyar el trabajo del área de enfermería?

Cierre (5 min)

Espacio para que el participante pueda añadir información que considere relevante y realizar preguntas sobre el proyecto. Se agradece su participación y se informa sobre la posibilidad de realizar una sesión posterior de validación de los requisitos identificados.

— Guía de entrevista para el área de recepción

Apertura y contextualización de la entrevista (5 min)

Presentación del equipo y del proyecto **MediCita**, explicación del objetivo de la entrevista, lectura del consentimiento informado y solicitud de autorización para realizar la grabación de la sesión. Se informa al participante que la información recopilada será utilizada con fines académicos y para el levantamiento de requisitos del sistema.

Contexto actual (5–8 min)

- ¿Cuáles son las principales actividades que realiza diariamente en el área de recepción y recaudación?
- ¿Cómo es el proceso de atención desde que un paciente llega al centro médico hasta que es derivado al área correspondiente?
- ¿Qué información solicita y registra del paciente antes de brindarle atención?
- ¿Cómo realiza actualmente el proceso de cobro por consultas o servicios médicos?
- ¿Cómo determina a qué especialidad o profesional debe ser derivado cada paciente?

Necesidades (5–8 min)

- ¿Qué dificultades encuentra durante el registro de pacientes?
- ¿Qué inconvenientes se presentan durante el proceso de cobro de consultas o servicios?
- ¿Qué información considera indispensable registrar antes de enviar a un paciente al área médica correspondiente?
- ¿Qué funciones le gustaría que tuviera un sistema para facilitar el proceso de recepción y recaudación?
- ¿Cómo considera que debería compartirse la información entre recepción y las demás áreas del centro médico?

Gestión de citas y atención (5–8 min)

- ¿Cómo se registran actualmente las citas médicas?
- ¿Cómo se gestionan los cambios, cancelaciones o reagendamientos de citas?
- ¿Cómo informa a los pacientes sobre horarios de atención, disponibilidad o cambios en las citas?
- ¿Qué procedimiento sigue cuando un paciente llega sin una cita previamente programada?
- ¿Cómo controla el orden de atención de los pacientes durante la jornada laboral?

Restricciones (5 min)

- ¿Qué actividades consumen más tiempo durante su jornada de trabajo?
- ¿Qué limitaciones presenta el proceso actual de recepción y recaudación que dificultan brindar una atención más eficiente?

Expectativas y prioridades (5 min)

- ¿Qué beneficios espera obtener con la implementación de un sistema de gestión para el centro médico?
- Si pudiera automatizar una actividad de su trabajo, ¿cuál sería y por qué?

- Desde su perspectiva, ¿cuál considera que debería ser la funcionalidad más importante del nuevo sistema para mejorar el servicio en el área de recepción y recaudación?

Cierre (5 min)

Espacio para que el participante pueda añadir información que considere relevante y realizar preguntas sobre el proyecto. Se agradece su participación y se informa sobre la posibilidad de realizar una sesión posterior de validación de los requisitos identificados.

Cierre (5 min)

Espacio para que el participante pueda añadir información que considere relevante y realizar preguntas sobre el proyecto. Se agradece su participación y se informa sobre la posibilidad de realizar una sesión posterior de validación de los requisitos identificados.

— Guía de entrevista para el paciente

Apertura y contextualización de la entrevista (5 min)

Presentación del equipo y del proyecto **MediCita**, explicación del objetivo de la entrevista, lectura del consentimiento informado y solicitud de autorización para realizar la grabación de la sesión. Se informa al participante que la información recopilada será utilizada con fines académicos y para el levantamiento de requisitos del sistema.

Bloques de preguntas

Experiencia general (3 min)

¿Con qué frecuencia visita este centro médico?

¿Qué es lo que más le incomoda o le hace perder más tiempo durante su atención?

Agendamiento de citas (4 min)

¿Cómo agenda actualmente una cita médica (presencial, telefónica, en línea)?

¿Le gustaría poder agendar, reprogramar o cancelar una cita desde su celular o computadora?

¿Qué debería pasar si necesita cancelar una cita a último momento?

Identificación y datos personales (4 min)

¿Cómo lo identifican actualmente al llegar al centro médico (cédula, carnet, nombre)?

¿Le parece importante que sus datos personales y médicos estén protegidos y solo accesibles por personal autorizado?

Historial clínico y atención (5 min)

¿Sabe si el personal médico revisa su historial clínico antes de atenderlo?

¿Le miden signos vitales (presión, temperatura, peso) en cada visita? ¿Quién lo hace?

¿Le gustaría que los distintos profesionales (médico, odontólogo, psicólogo, nutricionista) vean un mismo historial actualizado?

Recetas y medicamentos (3 min)

Cuando le recetan un medicamento, ¿cómo recibe la información (receta física, verbal, digital)?

¿Le sería útil recibir la receta médica de forma digital?

Derivación entre áreas (2 min)

¿Alguna vez fue derivado de un área a otra? ¿La información se transfirió correctamente o tuvo que repetirla?

Cobro y facturación (2 min)

- ¿Cómo es el proceso de pago o facturación después de su atención?
- ¿Le gustaría conocer el costo estimado de la atención antes de recibirla?

Reportes y privacidad (2 min)

- ¿Le gustaría poder solicitar un reporte o resumen de sus atenciones anteriores?
- ¿Confía en que el centro médico protege adecuadamente su información personal y clínica?

Horarios (2 min)

- ¿Le gustaría consultar en línea los horarios disponibles por área médica antes de agendar?

Expectativas del sistema (2 min)

- Si pudiera mejorar una sola cosa del proceso de atención, ¿cuál sería?
- ¿Qué tan cómodo se sentiría usando una aplicación digital para gestionar sus citas y consultar su información médica?

A2.2 — Cuestionario de encuesta**Encabezado obligatorio**

Estimado(a) participante: este cuestionario forma parte del proyecto "MediCita" desarrollado por estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo bajo la supervisión del Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD. Su participación es voluntaria, anónima y sus respuestas serán tratadas conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Al continuar, usted otorga su consentimiento para que sus respuestas sean utilizadas con fines académicos. Tiempo estimado de respuesta: 15 minutos.

Escala Likert utilizada (1–5):

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 = De acuerdo
- 5 = Totalmente de acuerdo

1. Perfil y contexto de uso

1. Nombres y Apellidos. *(Respuesta corta)*
2. Género. *(Opción múltiple)*
 - Femenino
 - Masculino
 - Prefiero no decir
3. Edad. *(Respuesta corta numérica)*
4. ¿Qué servicio utiliza con mayor frecuencia? *(Casillas de verificación)*
 - Medicina General
 - Odontología
 - Nutrición
 - Terapia Física
 - Psicología
5. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del centro médico? *(Opción múltiple)*
 - Una vez al año
 - Varias veces al año
 - Una vez al mes

- Más de una vez al mes

2. Dispositivo y conectividad

6. El proceso actual para obtener una cita médica es sencillo. *(Escala Likert de 1 a 5)*
7. Me gustaría poder solicitar o consultar citas médicas mediante un sistema digital. *(Escala Likert de 1 a 5)*
8. Considero importante recibir recordatorios de mis citas médicas por teléfono o mensaje. *(Escala Likert de 1 a 5)*
9. La información sobre horarios y disponibilidad de atención debería estar disponible de forma digital. *(Escala Likert de 1 a 5)*
10. Considero importante que mi historial clínico esté almacenado digitalmente para evitar pérdida de información. *(Escala Likert de 1 a 5)*

3. Gestión de citas y casos de uso especiales

11. ¿Cómo le gustaría recibir indicaciones médicas, dietas, recomendaciones o avisos de cancelación de citas médicas? *(Casillas de verificación)*
 - WhatsApp
 - Correo electrónico
 - Aplicación móvil
 - Mensaje de texto (SMS)
 - Prefiero recibirlas de forma presencial
12. ¿Qué tan importante considera que los especialistas compartan información médica para brindar una mejor atención? *(Opción múltiple)*
 - Muy importante
 - Importante
 - Poco importante
 - Nada importante
 - No estoy seguro(a)
13. ¿Quiénes considera que deberían poder acceder a su historial médico? *(Opción múltiple)*
 - Solo el médico que lo atiende
 - Los profesionales autorizados que participen en mi atención
 - Todo el personal del centro médico
14. Si necesita cancelar o reprogramar una cita, ¿con cuánto tiempo de anticipación le gustaría poder hacerlo? *(Opción múltiple)*
 - Menos de 1 hora
 - De 1 a 6 horas
 - De 6 a 24 horas
 - Más de 24 horas
15. ¿En qué horario preferiría agendar sus citas médicas? *(Opción múltiple)*
 - Mañana
 - Tarde
 - Noche
 - Cualquier horario
16. ¿Alguna vez ha necesitado agendar una cita con carácter urgente o prioritario? *(Sí / No)*
17. ¿Con qué frecuencia ha faltado a una cita ya agendada o ha llegado tarde? *(Opción múltiple)*
 - Nunca

- Rara vez
 - A veces
18. ¿Cuál fue el motivo principal de esa inasistencia o retraso? (*Opción múltiple + Otro*)
- Olvido
 - Imprevisto
 - No había forma fácil de cancelar
 - No aplica
 - Otro: _____
19. Si el centro médico contara con una plataforma digital, ¿para qué la utilizaría principalmente? (*Casillas de verificación*)
- Solicitar citas médicas
 - Consultar información de mis citas
 - Revisar recomendaciones médicas
 - Actualizar mis datos personales
 - Todas las anteriores
 - No la utilizaría

4. Seguridad, privacidad y accesibilidad

20. ¿Qué tan seguro(a) se siente de que sus datos médicos estén almacenados en una plataforma digital? (*Escala Likert de 1 a 5*)
21. ¿Necesitaría ayuda de otra persona para usar una aplicación de citas médicas? (*Sí / No*)
22. ¿Considera que la aplicación debería tener opciones de accesibilidad (texto grande, lectura por voz, alto contraste)? (*Opción múltiple*)
- Sí
 - No
 - No estoy seguro(a)
23. ¿Qué dificultades ha experimentado al solicitar una cita o recibir atención en el centro médico? (*Respuesta larga*)

5. Facturación y pagos

24. ¿Qué mejoras le gustaría que se implementaran para facilitar la atención a los usuarios? (*Respuesta larga*)
25. ¿Le gustaría recibir su factura o comprobante de pago de forma digital? (*Sí / No*)
26. ¿Qué medio de pago preferiría usar en la plataforma? (*Opción múltiple + Otro*)
- Efectivo en el centro
 - Tarjeta de crédito o débito
 - Transferencia bancaria
 - Todas las anteriores
 - Otro: _____

6. Para terminar

27. Comentarios o sugerencias adicionales. (*Respuesta larga*)

Bloque 6. Cierre

Agradecimiento por la participación y explicación de que la información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos y para la identificación de necesidades y requisitos del sistema MediCita.

A2.3 — Protocolo de observación

Campo	Detalle
Código de la observación	01
Sitio observado	Área de Enfermería / agenda (organización y gestión de los medicamentos e informes)
Fecha, hora inicio, hora fin	13:30 -14:05 pm
Observador(es)	Tigasi Sampetro Paul Alexander, Trujillo Vega Mayummi
Tipo de observación	No participante
Focos observacionales	1) Flujo de recepción del paciente. 2) Registro historial. 3) Coordinación entre recepción y consultorio. 4) Manejo gestión y entrega de medicamentos.
Instrumentos de registro	Ficha de campo, cronómetro
Consideración ética	No se registran rostros, nombres ni datos identificables de pacientes.

A2.4 — Guion de sesión Design Thinking

- Empatizar (30 min): mapa de empatía con el personal médico y administrativo participante.
- Definir (20 min): declaración de punto de vista — "[_rol_] necesita [necesidad] porque [_insight_]".
- Idear (25 min): lluvia de ideas moderada, mínimo 30 ideas, agrupación por afinidad, votación con puntos.
- Prototipar (30 min): mockup de baja fidelidad (papel o Figma) por idea seleccionada.
- Testear (15 min): retroalimentación con al menos dos interesados distintos a los de la fase Empatizar.

Consideración ética: todas las personas que participan en la sesión firman consentimiento informado antes de iniciar. Los prototipos y notas se anonimizan antes del archivo.